

PORTFOLIO CONSTRUCTION BRIEF · 본편 VIII (bj판)

위험 기반 자산배분

리스크 패리티와 최대 분산 — 통합 비교

MVO·EW·역변동성·GMV·ERC·리스크 버짓·MDP를 하나의 3자산 예제로 비교한다

기대수익 가정 · 위험기여 · 분산 비율 · 방법 비교

도출·증명은 특별 세션, 손계산·수치 과정은 워크북 덱에서 다룬다

2026

위험 기반 방법은 기대수익 추정을 가정 하나로 바꾼 MVO다

무엇을 일곱 가지 배분 방법(MVO·EW·역변동성·GMV·ERC·리스크 버짓·MDP)을 같은 3자산 예제로 비교한다

왜 MVO는 추정오차가 가장 큰 입력인 기대수익에 가장 민감하다 — 위험 기반 방법은 이를 피한다

핵심 모든 방법은 점점 포트폴리오 공식의 특수형이다. 기대수익을 무엇으로 가정했느냐만 다르다

결론 어느 방법이 옳은가가 아니라, 어느 기대수익·상관 가정이 현실에 가까운가를 묻는 문제다

GMV = 기대수익 동일, MDP = 샤프 동일, ERC = 샤프·상관 동일 가정의 점점 포트폴리오

설명 순서 — 문제의식에서 실증까지 다섯 단계로 본다

01

왜 위험 기반인가

MVO의 입력 민감도, 60/40의 위험 쏠림

02

위험을 재는 두 도구

위험 척도, 위험기여(TRC)·베타·Euler 분해,
분산 비율(DR)

03

일곱 가지 방법

방법마다 한 장씩, ERC 정의·해법·목표
위험기여

04

가정으로 비교

암묵 기대수익, MV 최적 조건, GMV-1/n 사이

05

실증과 구현

ETF 백테스트, 사례, Claude 프롬프트

+2

함께 보는 데크

특별 세션(도출·증명), 워크북(손계산)

PART 01

왜 위험 기반 배분인가

MVO의 입력 민감도와 60/40 포트폴리오의 위험 쏠림을 먼저 본다

MVO는 샤프 비율이 최대인 접점 포트폴리오를 찾는다

Markowitz(1952) 평균-분산 최적화(MVO)의 해를 기대초과수익으로 쓴다.

접점 포트폴리오	$w^{TAN} \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})$	
입력 ① 기대초과수익	입력 ② 공분산 행렬	출력 — 비중
자산별 수익 전망 추정오차가 가장 크다	변동성과 상관 비교적 안정적으로 추정된다	샤프 비율 최대 = 접점(tangency) 포트폴리오

MVO는 가장 틀리기 쉬운 입력(기대수익)에 가장 민감하게 반응한다

이 데크의 모든 결과는 3자산 공분산 하나로 계산했다

A는 채권형(무상관), B·C는 서로 상관 0.5인 주식형이다.

자산	성격	변동성	상관
A	채권형	10%	B·C와 0
B	주식 1	20%	C와 0.5
C	주식 2	20%	B와 0.5

공분산 행렬 — 공분산 = 상관 × 변동성 × 변동성

$$\sigma = (10, 20, 20)\%, \quad \rho_{BC} = 0.5, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 400 & 200 \\ 0 & 200 & 400 \end{pmatrix} (\%^2)$$

A만 다른 자산과 무상관이다 — 방법마다 A를 얼마나 담는지가 갈린다

B의 기대수익 1%p 차이로 B 비중이 36%에서 29%로 바뀐다

공통 예제에서 B의 기대초과수익만 6%에서 5%로 낮춘 결과다. 계산 과정은 워크북 W-1·W-2.

기대초과수익 가정 (A, B, C)	A	B	C
(2, 6, 4)%	54.5%	36.4%	9.1%
(2, 5, 4)%	57.1%	28.6%	14.3%

왜 이렇게 흔들리나

- 역행렬이 상관 높은 B·C의 차이를 증폭한다
- B를 늘리면 C를 줄여 헤지하려 한다

실무 함의

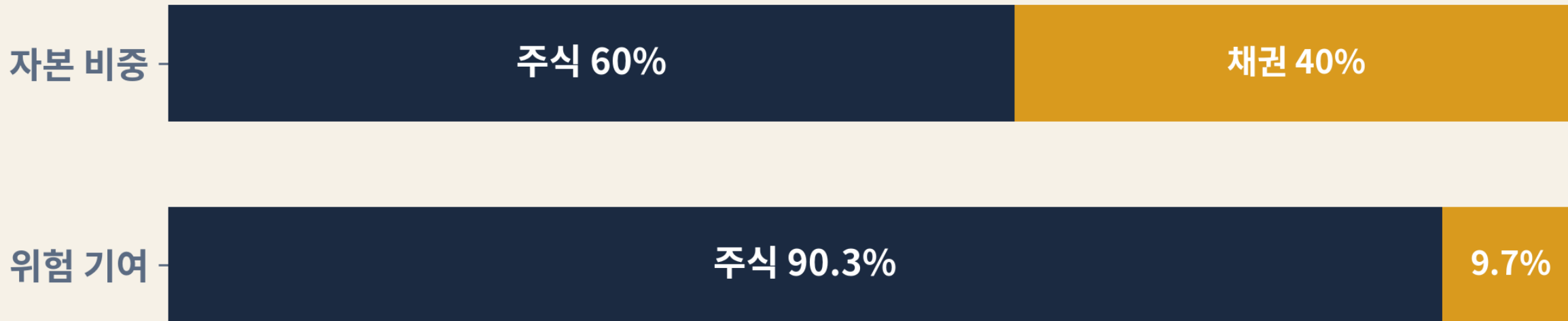
- 기대수익 추정오차가 곧 비중 오차가 된다
- 그래서 기대수익을 가정으로 고정한다

기대수익 오차의 비용은 분산 오차의 약 10배다 (Chopra·Ziemba 1993)

※ 위험회피계수 50 기준 확실성등가 손실 비교. 공분산 오차는 분산 오차의 약 절반

60/40은 자본이 6:4여도 위험은 9:1로 주식에 쏠린다

주식 변동성 16%, 채권 6%, 상관 0.2 가정. 위험기여 비중은 다음 장에서 정의한다.



60/40의 성과는 사실상 주식 위험 하나가 결정한다 — 리스크 패리티의 출발점

위험 배분 모델은 자본 대신 위험을 나누는 방법의 총칭이다

Risk allocation models. 리스크 패리티 Part I의 복습 — All Weather, 리스크 패리티, ERC가 한 계보에 있다.

All Weather (Bridgewater, 1996)	리스크 패리티 (RP)	ERC (Maillard 외 2010)
경제 국면별 위험 균등 성장·물가의 상승·하락 네 국면 바구니에 위험을 고르게 나눈다 위험 배분의 원형	자산군별 위험 균등 자산군마다 포트폴리오 위험에 대한 기여를 같게 한다. S&P 지수는 역변동성에서 출발 규칙 기반 지수	총 위험기여 정확히 균등 공분산 전체를 써서 위험기여를 똑같이 맞춘다. 목표 비율을 바꾸면 리스크 버짓 ERC → 리스크 버짓

이 텍스트 흐름: 위험 배분 → 리스크 패리티 → ERC → 리스크 버짓(목표 위험기여)

PART 02

위험을 재는 두 도구

위험기여(TRC)는 '누가 위험을 내는가', 분산 비율(DR)은 '얼마나 상쇄되는가'를 잴다

실무는 VaR 대신 표준편차로 위험을 잴다

S&P DJI 'Indexing Risk Parity Strategies'. 위험을 어떻게 정의하느냐에 따라 리스크 패리티 구성이 달라진다.

VaR — 대안

- 왜도·첨도(꼬리 위험)까지 반영한다
- 자산별 위험기여 분해가 번거롭다
- MVO 틀에서는 표준편차가 표준이다

표준편차(변동성) — 실무 기본

- 투자자가 기본으로 쓰는 위험 척도
- 자산군별 위험기여가 쉽게 계산된다
- 다자산 포트폴리오에 바로 적용된다

정규분포면 VaR도 변동성으로 결정된다

$$\text{VaR}_\alpha = -\mu_p + z_\alpha \sigma_p \quad (\text{정규분포일 때})$$

이 책은 원본과 같이 표준편차를 위험 척도로 쓴다 — 차이는 두꺼운 꼬리에서 난다

두 자산이면 위험기여 비중을 식 하나로 쓸 수 있다

Qian(2006) 식 (1)(2). 비중 × 한계 위험기여 ÷ 포트폴리오 변동성이 위험기여 비중이다.

포트폴리오 변동성	$\sigma = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2\rho w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2} \quad (1)$
자산별 위험기여 비중	$p_1 = \left(w_1 \frac{\partial \sigma}{\partial w_1} \right) / \sigma = \frac{w_1^2 \sigma_1^2 + \rho w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2}{\sigma^2}, \quad p_2 = \left(w_2 \frac{\partial \sigma}{\partial w_2} \right) / \sigma = \frac{w_2^2 \sigma_2^2 + \rho w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2}{\sigma^2} \quad (2)$
두 성질 — 합은 1, 비중 0이면 기여도 0	$p_1 + p_2 = 1, \quad w_i = 0 \Rightarrow p_i = 0$

분자 첫 항은 자기 위험, 둘째 항은 상관으로 나눠 갖는 공통 위험이다

포트폴리오 변동성은 자산별 위험기여의 합으로 나뉜다

Qian(2006), Maillard·Roncalli·Teïletche(2010)의 정의를 따른다.

총 위험기여 TRC (괄호 첨자 표기는 다음 장)

$$TRC_i = w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{w_i (\Sigma w)_i}{\sigma_p}, \quad \sigma_p = \sum_i TRC_i$$

위험기여 비중

$$p_i = \frac{TRC_i}{\sigma_p} = \frac{w_i (\Sigma w)_i}{\sigma_p^2}, \quad \sum_i p_i = 1$$

왜 합이 맞나

변동성은 비중을 k배 하면 k배가 되는 1차 동차함수다. Euler 정리로 자산별 위험기여를 모두 더하면 포트폴리오 변동성과 정확히 같다.

두 자산(변동성 20%·10%, 상관 0.5)을 50:50으로 담아도 위험기여는 71:29로 갈린다 — 워크북 W-3

괄호 첨자는 공분산 벡터의 해당 원소를 가리킨다

대문자 시그마는 합 기호가 아니라 공분산 행렬이다. 괄호 밖 첨자는 곱해서 나온 벡터에서 그 칸을 꺼내라는 뜻이다.

① 행렬과 비중 벡터를 곱해 벡터를 만든다

$$\Sigma w = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \sigma_{n1} & \cdots & \sigma_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\Sigma w)_1 \\ \vdots \\ (\Sigma w)_n \end{pmatrix}$$

② 그 원소 = 행렬의 한 행과 비중의 내적
= 포트폴리오와의 공분산

$$(\Sigma w)_i \equiv [\Sigma w]_i = \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} w_j = \text{COV}\left(r_i, \sum_j w_j r_j\right) = \text{COV}(r_i, r_p)$$

흔한 오독 — 합도, 변동성×비중도 아니다

$$(\Sigma w)_i \neq \sum_i w_i, \quad (\Sigma w)_i \neq \sigma_i w_i$$

한계 위험기여는 공분산 항을 포트폴리오 변동성으로 나눈 값이다

포트폴리오 변동성을 비중으로 미분하면 나온다. 수치 확인은 워크북 W-4.

미분 — 이차형식의 기울기는 공분산
행렬 × 비중의 두 배

$$\frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{\partial}{\partial w_i} \sqrt{w^\top \Sigma w} = \frac{2(\Sigma w)_i}{2\sqrt{w^\top \Sigma w}} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}, \quad \sigma_p^2 = \sum_i w_i (\Sigma w)_i$$

한계 위험기여

$$\frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

비중을 조금 늘릴 때 변동성이 늘어나는 속도

총 위험기여

$$TRC_i = \frac{w_i (\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

비중 × 포트폴리오와의 공분산 ÷ 변동성

Euler 분해

$$\sum_i TRC_i = \sigma_p$$

자산별 위험기여를 모두 더하면 변동성이 된다

한계 위험기여는 베타 × 포트폴리오 변동성이다

공분산 항을 포트폴리오 수익률과의 공분산으로 묶으면 베타가 나온다. S&P DJI 식 (1a)(1b)와 같은 식이다.

한계 위험기여 ① 미분	$\frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \frac{w_i \sigma_i^2 + \sum_{j \neq i} w_j \sigma_{ij}}{\sigma_p} = \frac{\sum_j w_j \sigma_{ij}}{\sigma_p}$
② 공분산 → 베타	$= \frac{\text{cov}(r_i, \sum_j w_j r_j)}{\sigma_p} = \frac{\text{cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p^2} \sigma_p = \beta_i \sigma_p$
총 위험기여 = 비중 × 베타 × 변동성	$TRC_i = w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = w_i \beta_i \sigma_p, \quad \sum_i w_i \beta_i = 1$
S&P 표기 — 이름은 '한계'지만 실제로는 총 위험기여	$MC_i = w_i \sigma_p \beta_i \quad (1a), \quad \beta_i = \frac{\text{cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p^2} \quad (1b)$

위험기여는 '얼마나 담았나(비중)'와 '포트폴리오와 얼마나 같이 움직이나(베타)'의 곱이다

포트폴리오 위험은 자산별 총 위험기여의 합이다

Maillard·Roncalli·Teiletche(2010)의 표기. '한계'는 한 자산 비중을 조금 늘릴 때 변동성이 변하는 정도다.

포트폴리오 위험	$\sigma(x) = \sqrt{x^\top \Sigma x} = \sqrt{\sum_i x_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} x_i x_j \sigma_{ij}}$
한계 위험기여	$\partial_{x_i} \sigma(x) = \frac{\partial \sigma(x)}{\partial x_i} = \frac{x_i \sigma_i^2 + \sum_{j \neq i} x_j \sigma_{ij}}{\sigma(x)}$
총 위험기여와 분해	$\sigma_i(x) = x_i \partial_{x_i} \sigma(x), \quad \sigma(x) = \sum_{i=1}^n \sigma_i(x)$
벡터 형태 확인 (원문 각주)	$\frac{\partial \sigma(x)}{\partial x} = \frac{\Sigma x}{\sqrt{x^\top \Sigma x}}, \quad x^\top \frac{\Sigma x}{\sqrt{x^\top \Sigma x}} = \sqrt{x^\top \Sigma x} = \sigma(x)$

변동성이 1차 동차함수라서 위험기여의 합이 정확히 포트폴리오 위험이 된다

분산 비율은 가중평균 변동성을 실제 변동성으로 나눈 값이다

Choueifaty·Coignard(2008). 분자는 분산 효과가 전혀 없을 때, 분모는 실제 변동성이다.

$$DR(w) = \frac{\sum_{i=1}^N w_i \sigma_i}{\sqrt{w^\top \Sigma w}} = \frac{w^\top \sigma}{\sigma_p}$$

분산 비율이 1일 때

분산 효과 없음

모든 상관계수가 1인 경우. 비중을 어떻게 나눠도 위험이 상쇄되지 않는다

1보다 클 때

위험이 상쇄됨

상관이 1보다 작아 위험 일부가 사라진다. 클수록 분산이 잘 된 포트폴리오

분산 비율의 제곱

독립 베타 수

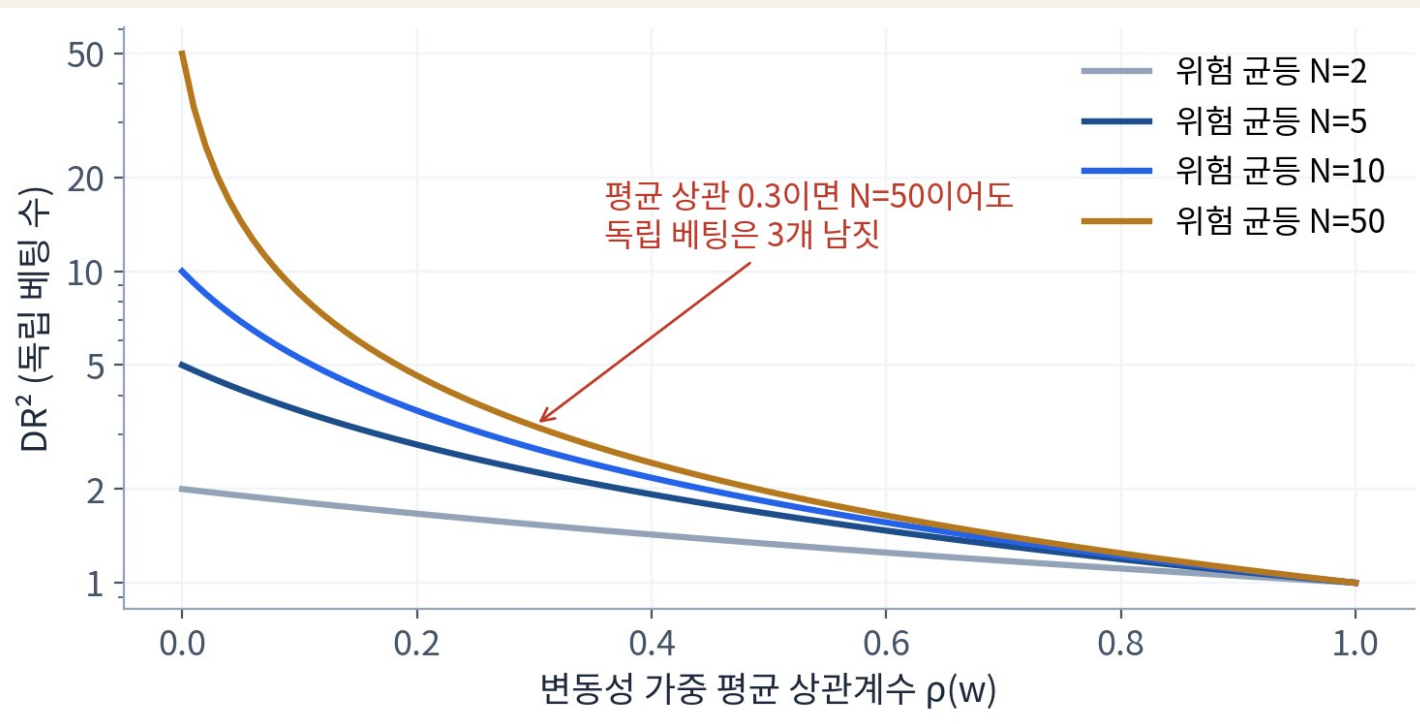
상관 0이고 위험을 N개로 고르게 나누면 N이 된다

분산 비율의 제곱은 평균 상관과 위험 집중도로 분해된다

Choueifaty·Froidure·Reynier(2013). 평균 상관은 변동성 가중, 집중도는 허핀달형 지수다.

$$DR(w)^2 = \frac{1}{\rho(w) (1 - CR(w)) + CR(w)}$$

$$\rho(w) = \frac{\sum_{i \neq j} (w_i \sigma_i)(w_j \sigma_j) \rho_{ij}}{\sum_{i \neq j} (w_i \sigma_i)(w_j \sigma_j)}, \quad CR(w) = \frac{\sum_i (w_i \sigma_i)^2}{(\sum_i w_i \sigma_i)^2}$$



해석

- 상관 0, 위험 균등 → 베팅 N개
- 상관 0.3이면 N=50도 약 3개
- 종목 수보다 저상관 위험원
- 상관이 높으면 고르게 나뉘어도 효과 작음

PART 03

일곱 가지 배분 방법

방법마다 한 장씩 — 정의, 수식, 직관, 공통 예제 결과

일곱 방법은 무엇을 균등화하느냐로 구분된다

방법	무엇을 맞추나	비중 규칙	입력
MVO (접점)	샤프 비율 최대	$w \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})$	기대수익·공분산
EW (동일가중)	자본	$w_i = 1/n$	없음
역변동성 (IV)	단독 위험(비중×변동성)	$w_i \propto 1/\sigma_i$	변동성
GMV (최소분산)	전체 분산 최소	$(\Sigma w)_i$ 가 모두 같다	공분산
ERC (리스크 패리티)	위험기여 균등	$w_i(\Sigma w)_i$ 가 모두 같다	공분산
리스크 버짓 (RB)	위험기여를 목표 비율로	$w_i(\Sigma w)_i \propto b_i$	공분산·목표 비율
MDP (최대분산)	분산 비율 최대	$w \propto \Sigma^{-1} \sigma$	변동성·상관

EW(동일가중)는 모든 자산에 같은 자본을 준다

추정이 전혀 필요 없는 기준점이다. 계산 과정은 워크북 W-7.

정의

$$w_i = \frac{1}{n} \quad (\text{모든 자산에 같은 자본})$$

직관

- 입력이 없어 추정오차도 없다
- 1/n 분산의 가장 소박한 형태

한계

- 고변동 자산이 위험을 독차지한다
- 자산 목록 구성에 결과가 좌우된다

33 / 33 / 33

공통 예제 비중
A·B·C

8 : 46 : 46

위험기여
주식 쏠림

12.0%

변동성
일곱 방법 중 최고

역변동성(IV)은 단독 위험을 똑같이 맞춘다

S&P DJI 리스크 패리티 지수의 출발점이다. 계산 과정은 워크북 W-8.

정의

$$w_i = \frac{1/\sigma_i}{\sum_j 1/\sigma_j}$$

직관

- 변동성만 있으면 된다
- 저변동 자산에 비중을 더 준다

한계

- 상관을 보지 않는다
- 자산이 2개일 때만 ERC·MDP와 같다

50 / 25 / 25

공통 예제 비중
A·B·C

25 : 38 : 38

위험기여
B·C 상관이 위험을 키운다

10.0%

변동성

역변동성은 최적화기 없이 만드는 가장 단순한 리스크 패리티다

S&P DJI는 톱다운 최적화의 부담을 피하는 대안으로 식 (2)를 제시한다.

톱다운 최적화

- 한계 기여가 같아질 때까지 비중을 조정
- 공분산 추정 부담이 자산 수 제공에 비례
- 데이터·시간 소모, 블랙박스라 기피

역변동성 — 식 (2)

- 비중을 변동성의 역수에 비례시킨다
- 저변동 자산이 상대적으로 큰 비중
- 실제 구현은 상관도 함께 고려한다

식 (2)

$$w_i = \frac{1/\sigma_i}{\sum_{j=1}^n 1/\sigma_j} \quad (2)$$

추정 부담

$$\text{추정할 공분산 모수} = \frac{n(n+1)}{2} \propto n^2$$

단순한 역변동성이 더 정교한 리스크 패리티 기법의 출발점이 된다

GMV(최소분산)는 모든 자산의 한계 위험을 같게 만든다

기대수익을 전혀 보지 않고 분산만 최소화한다. 계산 과정은 워크북 W-9.

정의와 1차 조건

$$w^{GMV} = \frac{\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}} \iff (\Sigma w)_A = (\Sigma w)_B = (\Sigma w)_C$$

직관

- 한계 위험이 같아질 때까지 옮긴다
- 위험기여 비중 = 자본 비중이 된다

한계

- 저변동 자산에 쏠린다
- 0% 비중 자산이 생긴다

75 / 12.5 / 12.5

공통 예제 비중
A 채권형에 집중

8.7%

변동성
일곱 방법 중 최저

75 : 12.5 : 12.5

위험기여
비중과 같다

ERC(리스크 패리티)는 모든 자산의 위험기여를 같게 맞춘다

Equal Risk Contribution. 공통 예제는 B·C 대칭 덕분에 제공근 하나로 풀린다(워크북 W-10).

정의

$$w_i(\sum w)_i = w_j(\sum w)_j \quad \forall i, j \quad (\text{위험기여가 모두 같다})$$

직관

- 기대수익을 보지 않고 위험만 나눈다
- 모든 자산이 반드시 편입된다

한계

- 저변동 자산 비중이 커진다
- 수익 목표를 맞추려면 레버리지

55 / 22.5 / 22.5

공통 예제 비중
모든 자산 보유

33 : 33 : 33

위험기여
정의 그대로

9.5%

변동성
GMV와 EW 사이

ERC는 롱온리·합 1 조건에서 총 위험기여가 모두 같은 비중이다

Maillard·Roncalli·Teiletche(2010) 식 (1)(2). 한계 위험기여가 공분산 벡터 원소에 비례하므로 (1)이 (2)가 된다.

식 (1) — 편미분 표기

$$x^* = \left\{ x \in [0, 1]^n : \sum_i x_i = 1, \quad x_i \partial_{x_i} \sigma(x) = x_j \partial_{x_j} \sigma(x) \quad \forall i, j \right\} \quad (1)$$

한계 위험기여의 비례 관계

$$\partial_{x_i} \sigma(x) = \frac{(\Sigma x)_i}{\sigma(x)} \propto (\Sigma x)_i$$

식 (2) — 공분산 표기

$$x^* = \left\{ x \in [0, 1]^n : \sum_i x_i = 1, \quad x_i (\Sigma x)_i = x_j (\Sigma x)_j \quad \forall i, j \right\} \quad (2)$$

왜 롱온리인가

대부분 투자자는 공매도를 할 수 없다. 1/n 같은 다른 휴리스틱과 같은 제약을 뒤야 공정하게 비교된다. 제약 포트폴리오가 무제약보다 덜 최적인 것은 잘 알려져 있다(Clarke·de Silva·Thorley 2002).

합계 = 1 조건은 크기만 정하는 정규화일 뿐이다

MRT(2010): 위험기여가 같은 양수 벡터를 먼저 찾고, 그 합으로 나누면 ERC가 된다.

정규화

$$y_i \partial_{y_i} \sigma(y) = y_j \partial_{y_j} \sigma(y), \quad y \geq 0, \quad \sum_i y_i \neq 1 \implies x_i = \frac{y_i}{\sum_{k=1}^n y_k} \text{ 는 ERC}$$

의미

- 비중을 k배 해도 위험기여 비율은 그대로
- 그래서 합 조건을 떼고 풀어도 된다
- 마지막에 합으로 나누기만 하면 된다

활용

- 합 조건이 없으면 볼록 문제가 된다
- 다음 장의 수치 해법이 이 성질을 쓴다
- 목표 위험기여에도 똑같이 적용된다

'떼고 → 풀고 → 나누는' 계산 절차의 근거가 바로 이 정규화다

ERC 계산은 '떼고 → 풀고 → 나누는' 세 단계다

대칭이 없으면 손으로 못 푼다. 합계 = 1 조건을 잠시 떼어 내는 것이 요령이다.

STEP 1

떼어 낸다

- 합계 = 1 조건을 버린다
- 비중을 k배 해도 비율 불변
- 양수 조건만 남긴다

STEP 2

풀어 낸다

- 분산을 최소화하되
- 로그 합 제약으로 분산 강제
- 1계 조건 = 위험기여 동일

STEP 3

나눈다

- 해를 그 합으로 나눈다
- 로그 합 하한은 크기만 바꾼다
- 해는 하나뿐(블록 문제)

도출·KKT·좌표 하강법은 특별 세션 A·C, 같은 절차의 코드는 다음 장(리스크 버짓)

Maillard·Roncalli·Teiletche(2010), Griveau-Billion·Richard·Roncalli(2013)

ERC는 세 가지 최적화 문제로 풀 수 있다

로그 합 제약이 비중을 강제로 분산시킨다. 하한 상수는 임의로 뒤도 되며 해의 크기만 바꾼다.

MRT 식 (7) — SQP로 푼다

$$y^* = \arg \min_y \sqrt{y^\top \Sigma y} \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n \ln y_i \geq c, \quad y \geq 0 \quad (7), \quad x_i^* = \frac{y_i^*}{\sum_j y_j^*}$$

볼록 문제 형태 — 분산 최소화

$$\min_y y^\top \Sigma y \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n \ln y_i \geq c, \quad y \geq 0, \quad \omega = \frac{y}{\mathbf{1}^\top y}$$

Qian(2006, 2011) — 위험기여 차이 최소화

$$\min_{\omega \in \Omega} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(RC(\omega_i) - RC(\omega_j) \right)^2, \quad RC(\omega_i) = \omega_i \frac{\partial \sigma(\omega)}{\partial \omega_i}$$

앞의 두 식은 해가 하나뿐인 볼록 문제, Qian 식은 직관적이지만 볼록성이 보장되지 않는다

리스크 버짓(RB)은 위험기여를 목표 비율대로 나눈다

Risk Budgeting. 목표 위험기여 비율을 사용자가 정한다. ERC는 모든 자산에 같은 예산을 준 특수형이다.

정의

$$\frac{w_i(\sum w)_i}{\sigma_p^2} = b_i, \quad \sum_i b_i = 1, \quad b_i > 0$$

특수형

$$\text{ERC : } b_i = \frac{1}{n}$$

위험 예산 (A, B, C)	비중 (A, B, C)	변동성	위험기여 (A : B : C)
ERC — (1/3, 1/3, 1/3)	55.1 / 22.5 / 22.5	9.5%	33 : 33 : 33
방어형 — (50, 25, 25)%	63.4 / 18.3 / 18.3	9.0%	50 : 25 : 25
성장형 — (20, 40, 40)%	46.4 / 26.8 / 26.8	10.4%	20 : 40 : 40

주식 위험을 40%씩 줘도 주식 자본은 27%씩 — 위험 예산과 자본 비중은 다르다

위험 예산은 자본 비중이 아니라 위험기여 비중이다

목표 비율은 포트폴리오 변동성 중 각 자산이 차지할 몫이다. 자본 비중은 위험 예산을 베타로 나눠야 나온다.

위험 예산의 정의	$b_i = \frac{TRC_i}{\sigma_p} = \frac{w_i (\sum w)_i}{\sigma_p^2}, \quad \sum_i b_i = 1, \quad b_i > 0$
자본 비중으로 바꾸기	$b_i = w_i \beta_i \implies w_i = \frac{b_i}{\beta_i}, \quad \beta_i = \frac{(\sum w)_i}{\sigma_p^2} = \frac{\text{cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p^2}$

성장형 예제	위험 예산	베타	자본 비중 (= 위험 예산 ÷ 베타)
A 채권형	20%	0.43	46.4%
B·C 주식 (각각)	40%	1.49	26.8%

베타가 1보다 크면 자본이 위험 예산보다 적게, 작으면 많이 들어간다 — 모든 베타가 1일 때만 둘이 같다

리스크 버짓은 입력 두 개와 코드 열 줄로 계산한다

입력은 공분산 행렬과 위험 예산이다. 모든 예산을 같게 두면 ERC가 나온다.

풀 문제 (도출은 특별 세션 A-9)

$$\min_{y>0} \frac{1}{2} y^\top \Sigma y - \sum_i b_i \ln y_i \implies w = \frac{y}{\sum_k y_k}$$

- ① 공분산 36개월 월간 수익률, 수축추정 권장
- ② 예산 모두 양수, 합 = 1 (ERC는 1/n)
- ③ 최적화 오른쪽 함수 — 해를 합으로 나눈다
- ④ 검증 위험기여 비중이 예산과 같은가

```
def risk_budget(S, b):
    b = np.asarray(b) / np.sum(b)
    f = lambda y: .5*y@S@y - b@np.log(y)
    g = lambda y: S@y - b/y
    y0 = 1/np.sqrt(np.diag(S))
    y = minimize(f, y0, jac=g,
                 method='L-BFGS-B',
                 bounds=[(1e-10, None)]*len(b)).x
    w = y/y.sum()
    return w, w*(S@w)/(w@S@w)
```

검증식

$$p_i = \frac{w_i(\Sigma w)_i}{w^\top \Sigma w} \stackrel{?}{=} b_i$$

목표 위험기여 문제에는 비중 상한 같은 제약을 더 붙일 수 있다

Roncalli-Weisang(2016), Richard-Roncalli(2019). ERC는 모든 목표를 같게 둔 경우다.

목표 위험기여 문제	$\min_y y^\top \Sigma y \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n b_i \ln y_i \geq c, \quad y \geq 0, \quad \sum_i b_i = 1, \quad b_i > 0$
1차 조건 — 위험기여 비중 = 목표	$y_i (\Sigma y)_i = \lambda b_i \implies \frac{TRC_i}{\sigma} = b_i$
추가 제약 예 — 비중 상한	$\sum_{i=1}^n y_i = k, \quad \frac{y_i}{k} \leq u_i$

같은 상한 제약을 ERC 문제에도 그대로 붙일 수 있다

MDP(최대분산)는 분산 비율을 최대로 만든다

Choueifaty·Coignard(2008). 해는 공분산 역행렬과 변동성 벡터의 곱에 비례한다. 계산 과정은 워크북 W-11.

정의와 해

$$DR(w) = \frac{w^T \sigma}{\sqrt{w^T \Sigma w}}, \quad w^{MDP} \propto \Sigma^{-1} \sigma$$

직관

- 상관 묶음(B·C)을 한 위험원처럼 본다
- 저상관 자산에 비중을 준다

한계

- 공분산 추정오차에 민감
- 0% 비중 자산이 생길 수 있다

60 / 20 / 20

공통 예제 비중
B·C 합 40%

1.528

분산 비율
일곱 방법 중 최대

9.2%

변동성

MDP의 보유 자산은 모두 MDP와 같은 상관을 갖는다

Choueifaty·Froidure·Reynier(2013)의 core property. 증명은 특별 세션 B, 수치 확인은 워크북 W-12.

핵심 성질

$$\rho(r_i, r_{MDP}) = \frac{1}{DR(w_{MDP})} \quad (\text{보유 자산 모두 동일})$$

읽는 법

- MDP와 덜 연관된 보유 자산은 없다
- 더 연관된 자산은 0% 비중이 된다

공통 예제

- 분산 비율 1.528의 역수는 0.655
- A·B·C 모두 MDP와 상관 0.655

MDP는 '모든 보유 자산이 포트폴리오와 같은 거리에 있는' 균형점이다

PART 04

기대수익 가정으로 본 비교

각 방법이 어떤 기대수익 가정 아래에서 MVO 최적이 되는지 확인한다

같은 공분산에서도 방법마다 결과가 크게 갈린다

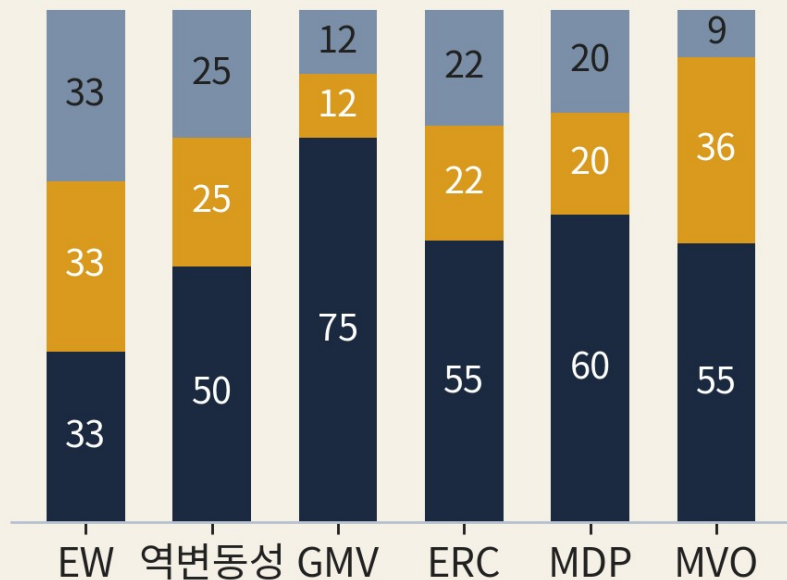
공통 3자산 예제. 비중·위험기여는 %, 분산 비율은 DR이다.

방법	비중 A / B / C	변동성	위험기여 A : B : C	DR
EW	33 / 33 / 33	12.0%	8 : 46 : 46	1.39
역변동성	50 / 25 / 25	10.0%	25 : 38 : 38	1.50
GMV	75 / 12.5 / 12.5	8.7%	75 : 12.5 : 12.5	1.44
ERC	55 / 22.5 / 22.5	9.5%	33 : 33 : 33	1.52
RB 방어형 (50·25·25)	63 / 18 / 18	9.0%	50 : 25 : 25	1.52
MDP	60 / 20 / 20	9.2%	43 : 29 : 29	1.53
MVO (2·6·4%)	55 / 36 / 9	10.0%	30 : 60 : 10	1.46

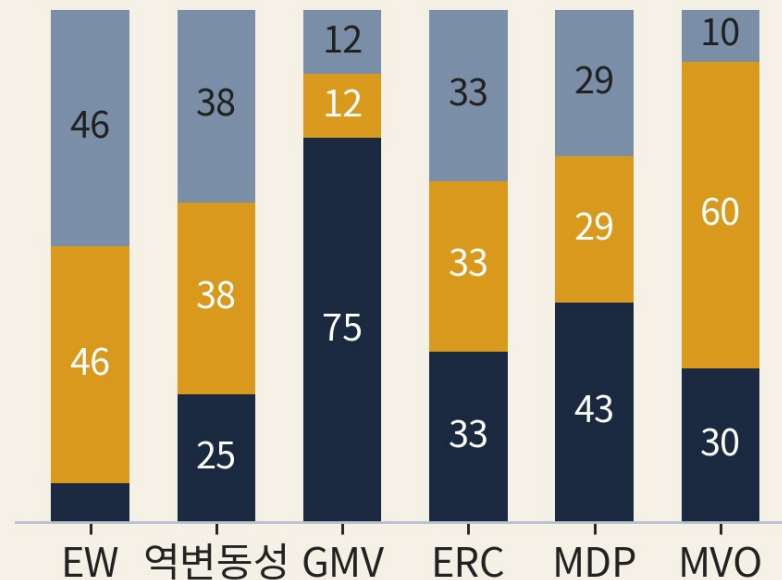
자본 비중과 위험기여 비중은 방법마다 다르게 어긋난다

왼쪽은 자본, 오른쪽은 위험기여. 막대 안 숫자는 %.

자본 비중 (%)



위험기여 비중 (%)



■ A 채권형 ■ B 주식1 ■ C 주식2

ERC만 위험기여 막대가 세 칸으로 고르게 나뉜다

GMV·MDP·MVO는 같은 공식에 다른 기대수익을 넣은 것이다

점점 포트폴리오 공식에 넣는 기대초과수익의 가정이 방법을 가른다.

점점 포트폴리오

$$w^{TAN} \propto \Sigma^{-1}(\mu - r_f \mathbf{1})$$

기대초과수익에 넣은 가정	공통 예제 비중	결과
모든 자산의 기대수익이 같다	(0.75, 0.125, 0.125)	GMV
기대수익이 변동성에 비례한다 (샤프 동일)	(0.60, 0.20, 0.20)	MDP
직접 전망 (2, 6, 4)%	(0.55, 0.36, 0.09)	MVO

위험 기반 방법 = 기대수익을 추정하지 않고 가정으로 고정한 MVO

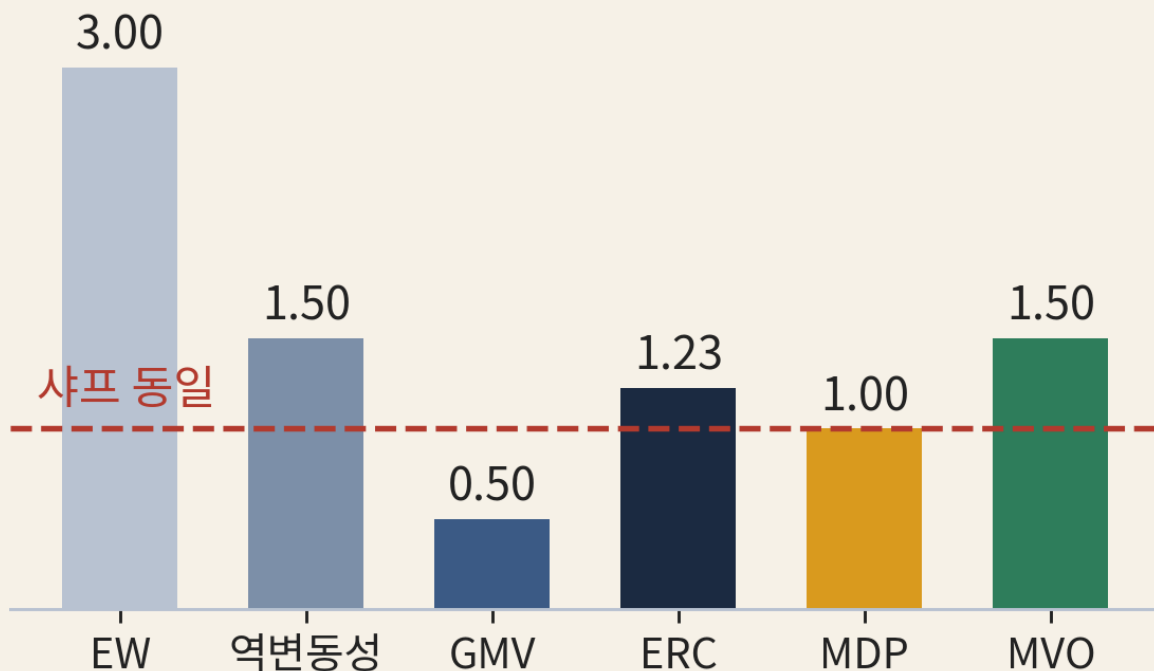
각 방법이 암묵적으로 가정하는 기대수익을 거꾸로 구한다

어떤 비중이 최적이 되려면 기대초과수익이 공분산 $\times$ 비중에 비례해야 한다(reverse optimization).

역최적화

$$\mu^{\text{암묵}} - r_f \mathbf{1} = \lambda \Sigma w \quad (\text{역최적화: 이 비중이 최적이 되려면 필요한 기대수익})$$

B의 암묵 샵프 ÷ A의 암묵 샵프



읽는 법 (주식 샵프 ÷ 채권형 샵프)

- EW: 주식 샵프를 3배로 가정
- GMV: 주식 샵프를 절반으로 가정
- MDP: 모든 자산 샵프 동일
- ERC: 주식 샵프 1.22배
- EW가 주식에 가장 낙관적이다

각 방법은 서로 다른 가정 아래에서만 최대 샤프가 된다

방법	기대수익 가정	상관 가정	필요 입력	전형적 성향
MVO	직접 추정 (가정 없음)	없음	기대수익·공분산	추정오차에 민감
GMV	모든 자산 기대수익 동일	없음	공분산	저변동 소수 집중
MDP	모든 자산 샤프 동일	없음	변동성·상관	저상관 자산 집중
ERC	모든 자산 샤프 동일	모든 상관 동일	공분산	전 자산, 채권 비중 큼
역변동성	모든 자산 샤프 동일	모든 상관 동일	변동성	상관 무시
EW	기대수익·변동성 모두 동일	모든 상관 동일	없음	고변동 편향

어느 방법이 옳은가가 아니라 어느 가정이 현실에 가까운가의 문제다

Maillard·Roncalli·Teïletche(2010), Lee(2011) 'Risk-Based Asset Allocation', Choueifaty·Coignard(2008)

샤프가 같고 상관이 0이면 리스크 패리티는 MV 최적이다

Qian(2005). 공분산 행렬이 대각이면 역행렬은 분산의 역수를 늘어놓은 것이다.

조건과 결론

$$\rho_{ij} = 0, \frac{\mu_i}{\sigma_i} = SR \Rightarrow w^{MV} \propto \Sigma^{-1} \mu = \left(\frac{SR \sigma_i}{\sigma_i^2} \right)_i \propto \left(\frac{1}{\sigma_i} \right)_i = w^{IV} = w^{ERC}$$

읽는 법

- 무상관이면 공분산 행렬이 대각이다
- 샤프 동일이면 기대수익이 변동성에 비례
- 둘이 겹치면 역변동성 = ERC = MV

한계

- 실제 자산군 간 상관은 0이 아니다
- 다음 장에서 '동일 상관'으로 일반화한다

리스크 패리티는 기대수익을 모를 때의 MV 해 — 가정이 맞으면 최적이다

상관이 모두 같고 샤프가 같으면 네 방법이 일치한다

Qian(2005)의 'RP는 샤프 동일·무상관이면 MV 최적'은 상관 0인 특수한 경우다.

동일 상관 + 동일 샤프

$$\rho_{ij} = \rho \ (\forall i \neq j), \quad \frac{\mu_i - r_f}{\sigma_i} = k \Rightarrow w^{TAN} = w^{MDP} = w^{ERC} = w^{IV} \propto \frac{1}{\sigma_i}$$

공통 예제에서 갈라진 이유

- 상관이 A-B 0, B-C 0.5로 다르다
- 그래서 역변동성·ERC·MDP가 다르다
- B·C 묶음을 얼마나 줄이느냐의 차이

실무 함의

- 자산군 간 상관이 비슷할수록 차이 작다
- 상관 구조가 뚜렷하면 방법 선택이 중요
- 공분산 추정의 질이 결과를 좌우한다

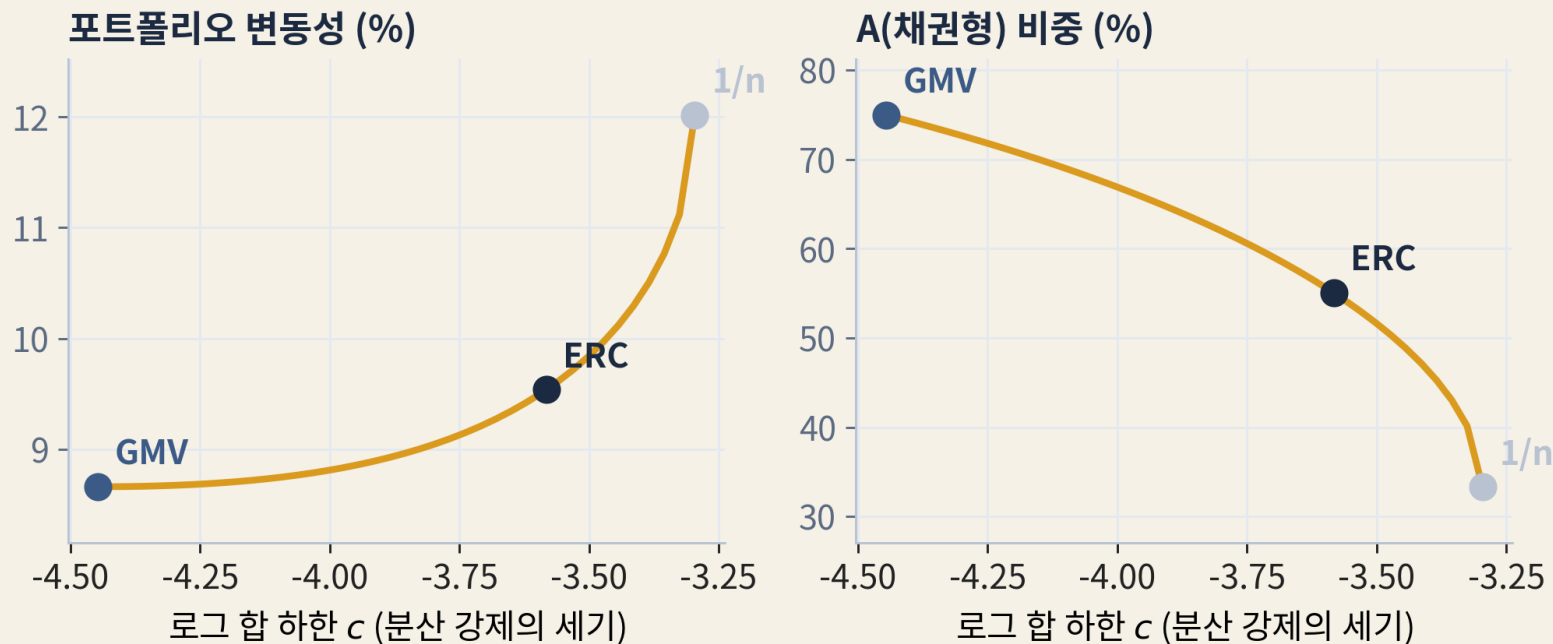
방법 간 차이는 곧 상관 구조에 대한 태도의 차이다

ERC는 변동성과 비중 모두 GMV와 1/n 사이에 놓인다

MRT(2010). 로그 합 하한을 올릴수록 해가 GMV에서 ERC를 거쳐 1/n로 이동한다. 공통 예제.

변동성 순서

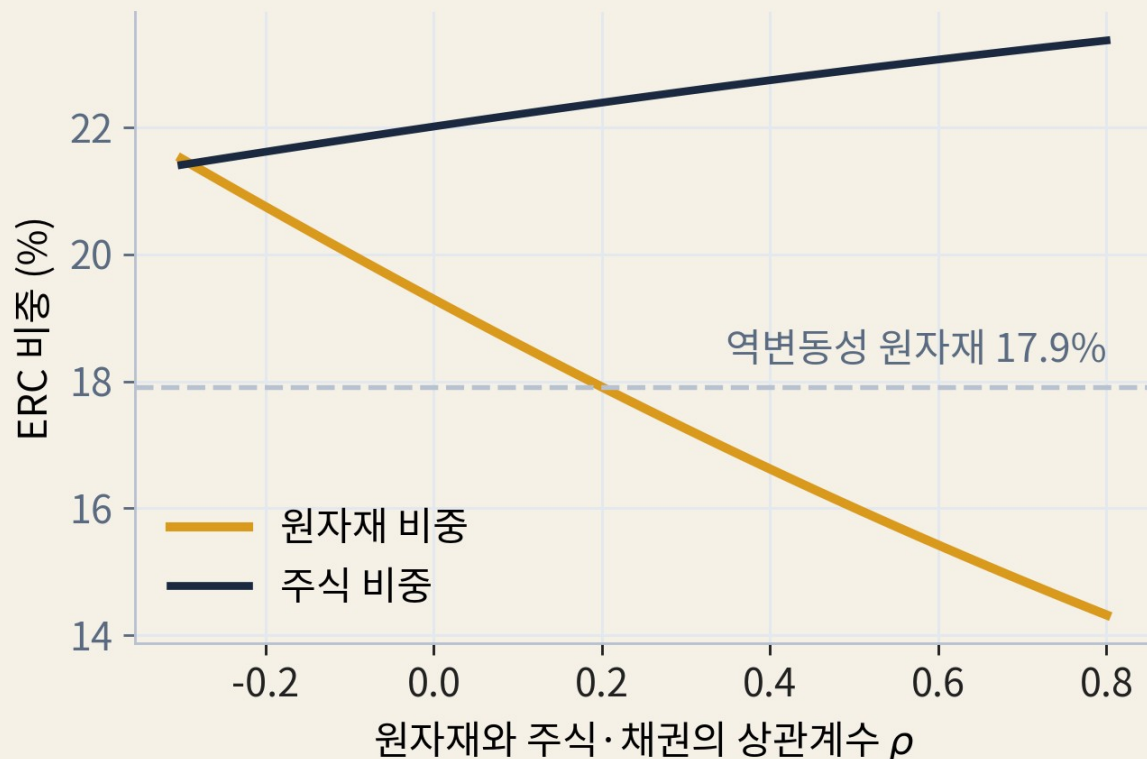
$$\sigma_{GMV} \leq \sigma_{ERC} \leq \sigma_{1/n}$$



공통 예제 변동성 $8.7\% \leq 9.5\% \leq 12.0\%$ — ERC는 모든 자산을 담으면서 변동성을 낮춘다

리스크 패리티는 모든 자산을 담고 저상관 자산에 더 준다

원자재 예: 변동성 주식 16%·채권 6%·원자재 20%, 주식-채권 상관 0.2 가정.



Qian(2005)이 든 장점

- ① 모든 자산이 0이 아닌 비중
- ② 상관이 비중에 바람직하게 반영
- 상관 높은 자산 → 비중 축소
- 상관 낮은 자산 → 비중 확대
- 원자재: 주식·채권과 저상관 → 큰 비중

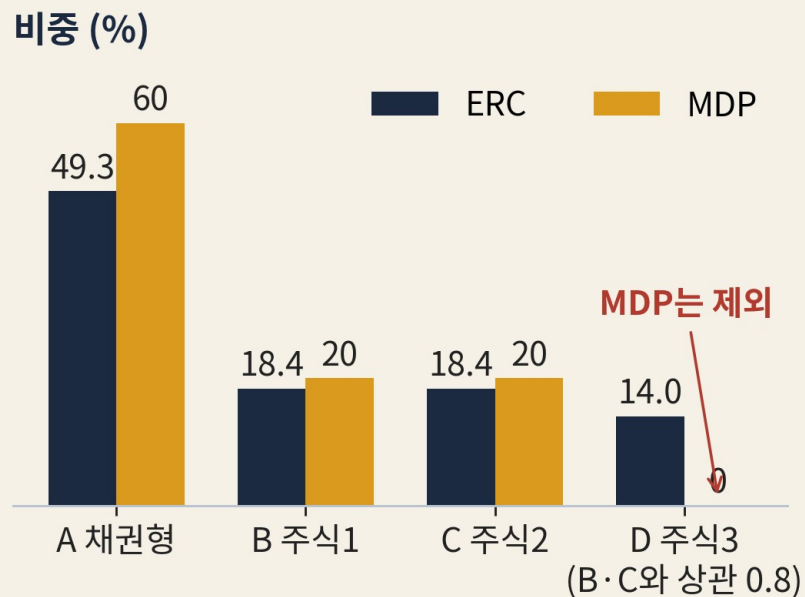
원자재 상관이 0.2보다 낮으면 ERC 비중이 역변동성 수준을 넘어선다

ERC는 겹치는 위험원을 줄이고, MDP는 아예 뺀다

공통 예제에 자산 D(변동성 20%, B·C와 상관 0.8, A와 상관 0.3)를 추가한 결과.

편입 규칙

$$\text{MDP: } \rho(r_i, r_{MDP}) > \frac{1}{DR} \Rightarrow w_i = 0, \quad \text{ERC: } w_i > 0 \quad \forall i$$



읽는 법

- D와 MDP의 상관 0.895
- 기준 0.655(분산 비율의 역수) 초과
- → MDP는 D 제외, A·B·C 불변
- ERC는 D에도 14% 편입 → A 감소

ERC는 자산 목록 구성에 숨은 베팅이 생기고, MDP는 겹치는 위험원을 스스로 걸러 낸다

역변동성·ERC·MDP는 위험기여의 어느 인수를 맞추느냐로 갈린다

위험기여는 단독 위험과 포트폴리오와의 상관의 곱이다. 역변동성은 앞, MDP는 뒤, ERC는 곱을 같게 맞춘다.

위험기여 = 단독 위험 × 상관	$TRC_i = \frac{w_i(\sum w)_i}{\sigma_p} = \underbrace{w_i\sigma_i}_{\text{단독 위험}} \times \underbrace{\rho_{i,p}}_{\text{포트폴리오와의 상관}}, \quad \rho_{i,p} = \frac{(\sum w)_i}{\sigma_i \sigma_p}$					
분산 비율 분모 = 평균 상관 + (1 - 평균 상관) × 집중도	$\frac{1}{DR^2} = \bar{\rho}(1 - CR) + CR = \bar{\rho} + (1 - \bar{\rho})CR$					
방법	같이 맞추는 것	단독 위험	포트폴리오 상관	위험기여	집중도	평균 상관
역변동성	단독 위험	5.0, 5.0	0.50, 0.75	2.5, 3.75	0.333	0.167
ERC	두 인수의 곱	5.5, 4.5	0.58, 0.71	3.2, 3.2	0.337	0.145
MDP	포트폴리오 상관	6.0, 4.0	0.655, 0.655	3.9, 2.6	0.347	0.125

MDP만 세 가지 불변성을 모두 만족한다

불변성: 자산 목록을 어떻게 짜도 결과가 흔들리지 않아야 한다는 공리(Choueifaty 외 2013).

성질	EW	역변동성	GMV	ERC	MDP
모든 자산 보유	○	○	× (0% 비중)	○	× (0% 비중)
상관 반영	×	×	○	○	○
기대수익 추정 불필요	○	○	○	○	○
복제 불변성	×	×	○	×	○
세 불변성 모두 충족	×	×	×	×	○

EW·ERC는 유니버스 구성에 숨은 베팅이 생길 수 있다

복제 불변성: 같은 자산을 두 번 넣어도 합산 비중이 그대로다. 증명은 특별 세션 B

무엇을 믿느냐에 따라 쓸 방법이 정해진다

가로: 기대수익 전망을 믿는가 · 세로: 상관 추정을 믿는가.

상관은 믿고 수익 전망은 없다 → MDP · GMV

샤프 동일이면 MDP, 기대수익 동일이면 GMV. 공분산 수축을 함께 쓴다

둘 다 믿는다 → MVO (+ BL·수축)

Black-Litterman으로 전망을 균형수익에 섞고 비중 제약을 둔다

둘 다 불확실하다 → EW · 역변동성

추정이 거의 필요 없다. 상관은 무시하므로 자산군 구성이 중요

수익 전망만 있다 → 리스크 버짓

전망을 위험 예산으로 반영한다. ERC는 모두 같은 예산을 준 특수형

← 수익 전망 약함

수익 전망 강함 →

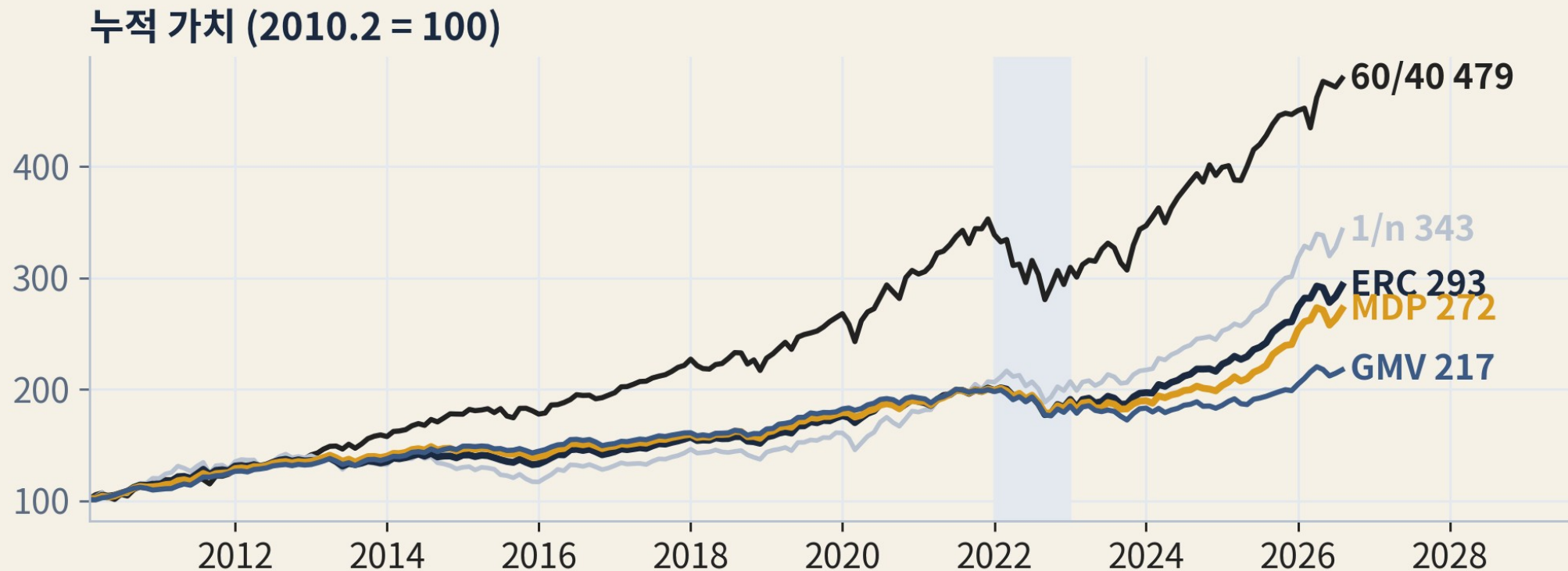
PART 05

실증과 구현

4개 ETF 백테스트(2010.2~2026.8), 사례, Claude 프롬프트로 구현하기

무레버리지 ERC·MDP는 수익은 낮고 낙폭은 작았다

SPY·IEF·GLD·DBC 월간, 36개월 공분산, 월간 리밸런싱, 레버리지·비용 없음.



2010년대 미국 주식 강세장에서는 주식 위험이 큰 60/40이 유리했다

MDP·ERC는 낙폭을 60/40의 절반 수준으로 줄였다

수익/변동성은 무위험수익률을 빼지 않은 값. DR은 기간 평균 분산 비율.

방법	연수익	변동성	수익/변동성	최대낙폭	2022년	평균 DR
ERC	6.7%	6.2%	1.09	-11.9%	-8.6%	1.85
MDP	6.2%	5.7%	1.10	-11.1%	-8.6%	1.95
GMV	4.8%	5.1%	0.95	-13.8%	-10.2%	1.84
역변동성	6.7%	6.7%	1.01	-12.2%	-8.1%	1.74
1/n	7.7%	8.7%	0.89	-17.6%	-4.0%	1.56
60/40	9.9%	8.9%	1.12	-20.5%	-16.7%	1.31

실무 RP 펀드는 목표 변동성(예: 10%)까지 레버리지해 수익 수준을 맞춘다

60/40 위험은 주식에 쏠렸고 2022년 주식-채권 상관성이 양으로 돌아왔다

36개월 추정치. 위험기여가 100%를 넘는 구간은 채권 기여가 음(-)인 시기다.



음의 상관성이 RP의 채권 비중을 떠받쳤다 — 상관성이 양으로 바뀌면 분산 효과도 줄어든다

위험 기반 배분은 세 갈래로 실무에 자리 잡았다

All Weather (Bridgewater)

국면별 위험 균등

1996년 출시. 성장·물가 국면 바구니별로 위험을 나누고 저변동 자산을 레버리지로 키운다

리스크 패리티의 원형

S&P 리스크 패리티 지수

규칙 기반 벤치마크

선물로 주식·채권·원자재 위험을 구성하고 목표 변동성 8·10·12·15%로 맞춘다

역변동성 → 상관 반영

TOBAM Anti-Benchmark

최대 분산(MDP)

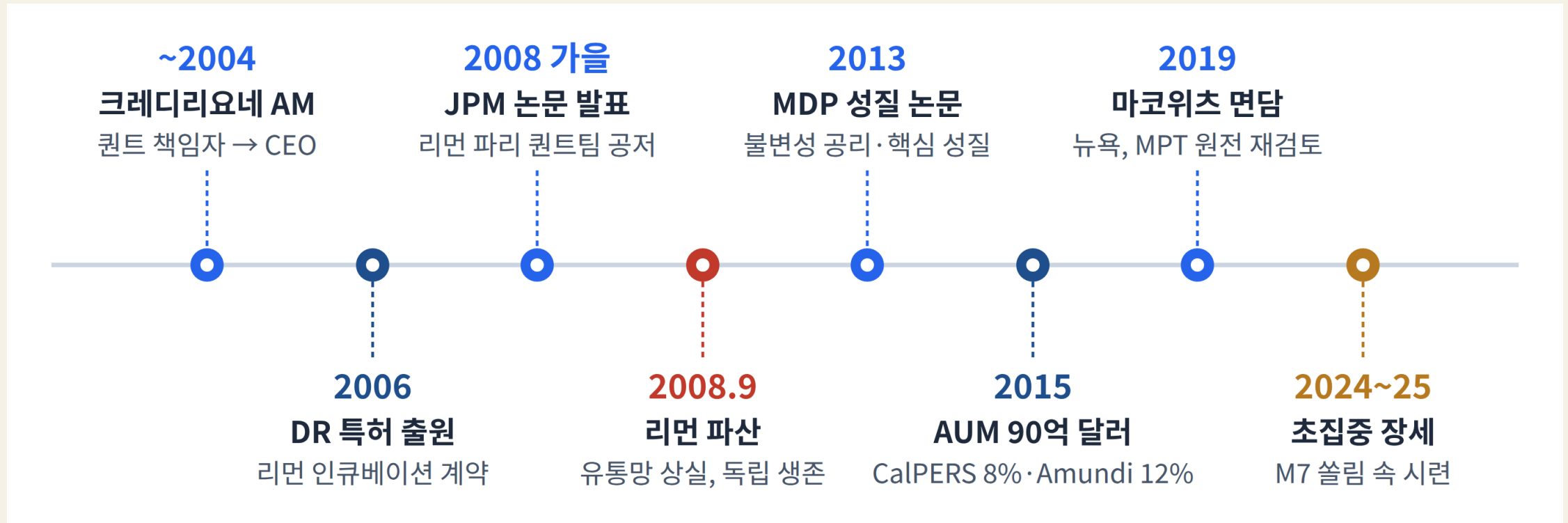
2006년 특허, 2008년 JPM 논문. 리먼 파산으로 유통망을 잃고도 2015년 90억 달러

DR 극대화

RP는 채권 레버리지, MDP는 저상관 집중 — 약점도 서로 다르다

MDP의 20년은 특허 출원에서 초집중 장세까지 이어졌다

Yves Choueifaty와 TOBAM의 연표.



2023~2025년 M7 쏠림은 MDP에 가장 불리한 환경이었다 — 벤치마크 대비 추적오차 예산이 먼저다

한계는 추정오차·집중·레버리지이고, 보완은 수축과 제약이다

한계

- 공분산 추정오차에 민감(GMV·MDP)
- 소수 자산 0% 비중 쏠림(GMV·MDP)
- 채권 레버리지·차입비용(ERC)
- 상관 체제 전환(2022)
- 동일 샤프 가정의 실증 반례

보완

- 공분산 수축(Ledoit-Wolf)·팩터 모형
- 비중 상·하한, 추적오차 제약
- 목표 위험기여(TRC)로 전망 반영
- 국면별 공분산·EWMA 점검
- 리밸런싱 밴드와 거래비용 관리

위험 기반 배분의 품질은 최적화기가 아니라 공분산 추정이 결정한다

Claude에 한 번의 프롬프트로 전체 분석을 맡길 수 있다

Claude(또는 Claude Code)에 그대로 붙여 넣는다. 검증 조건을 프롬프트에 넣는 것이 핵심이다.

다음은 Python으로 구현해 줘.

- 1) yfinance로 SPY·IEF·GLD·DBC 월간 수정증가(2007-01~최근)를 받는다.
 - 2) 매월 직전 36개월 수익률로 공분산을 추정한다(Ledoit-Wolf 수축 옵션).
 - 3) EW·역변동성·GMV·ERC·리스크 버짓($b=[0.4, 0.3, 0.15, 0.15]$)·MDP 비중을 룬온리, 합 1로 계산한다.
 - 4) 위험기여 비중을 출력하고, ERC는 $1/n$, 리스크 버짓은 b 와 같은지 assert로 확인한다.
 - 5) 월간 리밸런싱 백테스트: 연수익·변동성·최대낙폭·2022년 수익·평균 분산 비율 표.
 - 6) 누적수익·비중 추이 차트를 PNG로 저장한다.
- t월 비중은 t-1월까지 자료로만 계산하고, 함수 단위로 나눠 주석을 달아 줘.

프롬프트 요령

- 데이터·기간을 명시
- 미래 정보 금지 조건
- 검증(assert)을 요구
- 표·차트 형식 지정
- 결과 해석도 요청

검증 조건을 프롬프트에 넣으면 계산 오류를 Claude가 스스로 잡는다

도출·증명과 손계산은 두 개의 덩으로 나눠 두었다

본편은 수식과 흐름만 다룬다. 계산을 따라가려면 워크북, 증명이 궁금하면 특별 세션을 본다.

특별 세션 — 도출·증명·알고리즘·실습

왜 그 식이 성립하는가

- A. ERC 해법·KKT·일반 리스크 버짓
- B. MDP 증명(샤프와 분산 비율의 비례)
- C. 좌표 하강법, 해법 비교
- D. yfinance 4개 ETF 실습

워크북 — 손계산·수치 과정

숫자로 한 단계씩 따라간다

- W-1~6 MVO·위험기여·분산 비율
- W-7~14 방법별 풀이·암묵 기대수익
- W-15~18 ERC 해법 수치 확인
- W-19~25 리스크 버짓·베타·ERC 대 MDP

근거 문헌

- Markowitz (1952) Portfolio Selection, JF · Chopra & Ziemba (1993) JPM
- Qian (2005) Risk Parity Portfolios, PanAgora · Qian (2006) JIM 4(3)
- Maillard, Roncalli & Teïletche (2010) JPM 36(4) · Lee (2011) JPM 37(4)
- Choueifaty & Coignard (2008) JPM 35(1) · Choueifaty, Froidure & Reynier (2013) JOIS 2(2)
- Clarke, de Silva & Thorley (2013) Risk Parity, MD, and MV — JPM 39(3)
- Roncalli & Weisang (2016) QF · Griveau-Billion, Richard & Roncalli (2013) SSRN
- Liu, Brzenk & Cheng, Indexing Risk Parity Strategies, S&P DJI

TAKEAWAY

기대수익을 모를 때는 가정을 밝히고 위험을 나눈다

GMV·MDP·ERC는 각각 '기대수익 동일', '샤프 동일', '샤프·상관 동일'의 점점 포트폴리오다.
가정이 맞으면 최적, 틀려도 추정오차에 강한 차선택이다.